I Calcul différentiel du premier ordre

I.1 Exercices de base 7
I.2 Exercices Intermédiaires 11
I.3 Exercices avancés 15



I.1. Exercices de base

Exercice I.1— Boules, ouverts et voisinages ★☆☆☆ .

On se place dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ muni de sa norme euclidienne. On considère

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad r = 2, \qquad U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \;\middle|\; x^2 + y^2 < 9 \right\}.$$

a. Écrire explicitement la condition $\vec{x} \in B(\vec{a}, r)$ pour $\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

b. Le vecteur $\vec{0}$ appartient-il à $B(\vec{a}, r)$? à $\overline{B}(\vec{a}, r)$?

c. Montrer que $U = B(\vec{0}, 3)$ et en déduire que U est un ouvert.

d. Montrer que U est un voisinage de $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ en exhibant un rayon convenable.

■

Exercice I.2— Limites et continuité ★☆☆☆ .

On considère la fonction

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{1 + x^2 + y^2}.$$

a. Vérifier que f est bien définie sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

b. Calculer $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$.

c. Montrer que f est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

d. Calculer $\lim\limits_{(x,y)\to(1,-1)} f(x, y)$.

■

Exercice I.3— Différentielle d'une fonction affine ★☆☆☆ .

On considère

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^3}, \qquad f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x - y + 1 \\ x + 3y - 2 \\ -2x + y + 4 \end{pmatrix}.$$

a. Écrire $f(\vec{a} + \vec{h}) - f(\vec{a})$ pour $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ et $\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$.

b. Montrer directement à l'aide de la définition que f est différentiable en tout $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

c. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$.

d. Donner la matrice jacobienne $J_f(\vec{a})$.

■

Exercice I.4— Dérivées partielles et jacobienne ★☆☆☆ .
Soit

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}, \qquad f(x,y) = \begin{pmatrix} x^2 y \\ e^x + y^2 \end{pmatrix}.$$

a. Déterminer les deux fonctions composantes de f.
b. Calculer les dérivées partielles de f relativement à la base canonique.
c. Donner $J_f(x,y)$.
d. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(1,0)}}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$.

■

Exercice I.5— Gradient et dérivée directionnelle ★☆☆☆ .
On considère

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^3} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x,y,z) = x^2 + 2xy + 3z^2.$$

Soit $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y,z)$.
b. Déterminer $\vec{\nabla} f(\vec{a})$.
c. Calculer la dérivée de f en $\vec{a}$ suivant la direction $\vec{u}$.
d. Déterminer une direction unitaire selon laquelle la croissance instantanée de f en $\vec{a}$ est maximale.

■

Exercice I.6— Règle de la chaîne et quotient ★☆☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ xy \end{pmatrix}, \qquad g(u,v) = \frac{u^2+v}{1+v^2}.$$

a. Déterminer $J_f(x,y)$ et $J_g(u,v)$.
b. Calculer $g \circ f$.
c. Utiliser la règle de la chaîne pour calculer $J_{g\circ f}(1,1)$.
d. Vérifier le résultat en dérivant directement l'expression de $g \circ f$.

■

Exercice I.7— Domaine, dérivées partielles et différentielle ★☆☆☆ .
On considère la fonction

$$f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2) + e^{xy}.$$

a. Déterminer le domaine de définition de f.
b. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)$.
c. Justifier que f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
d. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(1,0)}}(h,k)$.

■

Exercice I.8— Direction de plus forte variation ★☆☆☆ .

On considère

$$f(x,y) = 3x^2 - 4xy + 2y^2$$

et le point $\vec{a} = (-1,2)$.

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$ puis $\vec{\nabla} f(\vec{a})$.

b. Déterminer la dérivée directionnelle de f en $\vec{a}$ dans la direction du vecteur $\vec{v} = (3,4)$.

c. Déterminer une direction unitaire dans laquelle la dérivée directionnelle est maximale.

d. Donner cette valeur maximale.

■

Exercice I.9— Linéarisation d'un indicateur de production ★☆☆☆ .

Un indicateur simplifié de performance est modélisé par

$$P(T,q) = \frac{Tq}{1+q},$$

où $T > 0$ représente un temps utile et $q > 0$ un indice de charge.

a. Calculer les dérivées partielles de P.

b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{dP}_{(10,1)}}(h,k)$.

c. Donner l'approximation affine de $P(10+h, 1+k)$ au premier ordre.

d. Estimer la variation de P lorsque T augmente de 0,2 et q diminue de 0,04.

■

Exercice I.10— Jacobienne d'une application vectorielle ★☆☆☆ .

Soit

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} xe^y \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $J_F(x,y)$.

b. Déterminer $J_F(1,0)$.

c. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{(1,0)}}(h,k)$.

d. Écrire l'approximation de $F(1+h,k)$ au premier ordre.

■

Exercice I.11— Règle de la chaîne le long d'une trajectoire ★☆☆☆ .

On considère

$$f(x,y) = e^{xy}$$

et la trajectoire

$$\vec{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.

b. Calculer $\vec{\gamma}'(t)$.

c. En utilisant la règle de la chaîne, déterminer $\dfrac{d}{dt}(f \circ \vec{\gamma})(t)$.

d. Vérifier le résultat en calculant directement $f(\vec{\gamma}(t))$.

■

Exercice I.12— Quotient et approximation au voisinage de l'origine ★☆☆☆ .

On considère

$$f(x,y) = \frac{x+2y}{1+x^2+y^2}.$$

a. Justifier que f est définie et différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
b. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.
c. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(0,0)}}$.
d. Donner l'approximation de $f(h,k)$ au premier ordre lorsque (h,k) est proche de $(0,0)$.

■



I.2. Exercices Intermédiaires

Exercice I.13— Dérivées directionnelles sans différentiabilité ★★☆☆ .
On définit

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

a. Montrer que f est continue en $(0,0)$.
b. Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$. Calculer la dérivée de f en $(0,0)$ suivant $\vec{u}$.
c. Montrer que l'application $\vec{u} \longmapsto D_{\vec{u}} f(0,0)$ n'est pas linéaire.
d. En déduire que f n'est pas différentiable en $(0,0)$.

Exercice I.14— Différentielle et changement de bases ★★☆☆ .
On considère l'application linéaire

$$\overrightarrow{u} : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}, \qquad \overrightarrow{u}(x,y) = (2x+y, x-y).$$

On pose

$$\mathbf{e} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2), \quad \mathbf{b} = (\vec{b}_1, \vec{b}_2), \quad \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

a. Donner la matrice de $\overrightarrow{u}$ dans la base canonique $\mathbf{e}$ au départ et à l'arrivée.
b. Montrer que $\mathbf{b}$ est une base.
c. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{u}(\vec{b}_1)$ et $\overrightarrow{u}(\vec{b}_2)$ dans la base $\mathbf{b}$.
d. En déduire la matrice de $\overrightarrow{u}$ dans la base $\mathbf{b}$ au départ et à l'arrivée.
e. Si $f(\vec{x}) = \overrightarrow{u}(\vec{x}) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, déterminer la matrice de $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ dans la base $\mathbf{b}$ pour tout $\vec{a}$.

Exercice I.15— Composition de transformations vectorielles ★★☆☆ .
On considère

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^3}, \quad f(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ xy \\ x^2-y \end{pmatrix},$$

et

$$g : \overrightarrow{\mathbb{R}^3} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}, \quad g(u,v,w) = \begin{pmatrix} u+vw \\ e^u + w^2 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $J_f(x,y)$ et $J_g(u,v,w)$.
b. Calculer $f(1,1)$.

c. Calculer $J_{g\circ f}(1,1)$ sans développer $g\circ f$.

d. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})_{(1,1)}}\left(\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\right)$.

■

Exercice I.16— Norme euclidienne et différentiabilité ★★☆☆ .

On considère

$$N:\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\longrightarrow\mathbb{R},\qquad N(\vec{x})=\|\vec{x}\|.$$

a. Soit $\vec{a}\neq\vec{0}$. En utilisant $N(\vec{x})=\sqrt{\langle\vec{x}\mid\vec{x}\rangle}$, calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{dN}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}$.

b. En déduire $\vec{\nabla}N(\vec{a})$.

c. Calculer, pour $\vec{u}\neq\vec{0}$, la dérivée directionnelle de N en $\vec{0}$ suivant $\vec{u}$.

d. Montrer que N n'est pas différentiable en $\vec{0}$.

■

Exercice I.17— Fonction radiale et gradient ★★☆☆ .

Soit $\varphi:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ une fonction dérivable et

$$f:\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\longrightarrow\mathbb{R},\qquad f(\vec{x})=\varphi\left(\|\vec{x}\|^2\right).$$

a. Déterminer la différentielle de $q(\vec{x})=\|\vec{x}\|^2$ en $\vec{a}$.

b. Utiliser la règle de la chaîne pour déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}$.

c. En déduire $\vec{\nabla}f(\vec{a})$.

d. Appliquer le résultat à $f(\vec{x})=e^{-\|\vec{x}\|^2}$.

■

Exercice I.18— Propagation d'une petite perturbation ★★☆☆ .

On considère le modèle

$$F(x,y)=\begin{pmatrix}xe^y\\ \ln(1+x^2)+y\end{pmatrix},$$

au voisinage de $\vec{a}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$.

a. Calculer $F(\vec{a})$ et $J_F(\vec{a})$.

b. Pour $\vec{h}=\begin{pmatrix}0.01\\-0.02\end{pmatrix}$, calculer l'approximation au premier ordre de $F(\vec{a}+\vec{h})$.

c. Calculer exactement $F(1.01,-0.02)$ à l'aide d'une calculatrice et comparer qualitativement.

d. Expliquer le rôle de la différentielle dans cette approximation.

■

Exercice I.19— Deux chemins, deux limites ★★☆☆ .

On définit, pour $(x,y)\neq(0,0)$,

$$f(x,y)=\frac{x^2y}{x^4+y^2}.$$

a. Étudier $f(x,0)$ lorsque $x\to0$.

b. Étudier $f(x,x^2)$ lorsque $x\to0$.

c. En déduire que f n'admet pas de limite en $(0,0)$.

d. Peut-on prolonger f par continuité en $(0,0)$?

■

Exercice I.20— Dérivées partielles sans différentiabilité ★★☆☆ .
On définit

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x^2+2y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

a. Montrer que f est continue en $(0,0)$.
b. Calculer les deux dérivées partielles de f en $(0,0)$.
c. Si f était différentiable en $(0,0)$, quelle serait nécessairement $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(0,0)}}$?
d. Étudier le reste le long du chemin (t,t) et conclure.

■

Exercice I.21— Gradient et tangente à une courbe de niveau ★★☆☆ .
On considère

$$f(x,y)=x^2+2y^2$$

et le point $A=(2,1)$.
a. Calculer $f(A)$ puis $\vec{\nabla}f(A)$.
b. Écrire l'équation de la courbe de niveau de f passant par A.
c. Montrer que tout vecteur tangent $\vec{t}$ à cette courbe en A est orthogonal à $\vec{\nabla}f(A)$.
d. Donner un vecteur tangent non nul et une équation de la droite tangente en A.

■

Exercice I.22— Composition et produit de jacobiennes ★★☆☆ .
On considère

$$F(x,y)=\begin{pmatrix}x+y\\ xy\\ x-y\end{pmatrix},\qquad G(u,v,w)=\begin{pmatrix}u+v^2\\ e^w+uv\end{pmatrix}.$$

a. Calculer $J_F(1,1)$.
b. Calculer $F(1,1)$ puis $J_G(F(1,1))$.
c. Utiliser la règle de la chaîne pour calculer $J_{G\circ F}(1,1)$.
d. Vérifier la première ligne de cette matrice par un calcul direct de la première composante de $G\circ F$.

■

Exercice I.23— Propagation d'une erreur relative ★★☆☆ .
Le rendement théorique d'un procédé est modélisé par

$$R(a,b,c)=\frac{ab}{c},\qquad a>0,\ b>0,\ c>0.$$

a. Calculer la différentielle de R en un point (a,b,c).
b. Montrer qu'au premier ordre

$$\frac{\Delta R}{R}\simeq\frac{\Delta a}{a}+\frac{\Delta b}{b}-\frac{\Delta c}{c}.$$

c. Pour $(a,b,c) = (10,4,5)$, estimer la variation relative lorsque a augmente de 1%, b diminue de 2% et c augmente de 0,5%.
d. En déduire une estimation de la nouvelle valeur de R.

■

Exercice I.24— Composition avec une norme quadratique ★★☆☆ .
Soient $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable. On définit

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(\vec{x}) = \varphi\left(\|A\vec{x} - \vec{b}\|^2\right).$$

a. Poser $q(\vec{x}) = \|A\vec{x} - \vec{b}\|^2$ et déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{dq}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
b. Utiliser la règle de la chaîne pour déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
c. En déduire $\vec{\nabla} f(\vec{a})$ dans les bases canoniques.
d. Appliquer le résultat au critère de moindres carrés

$$F(\vec{x}) = \frac{1}{2}\|A\vec{x} - \vec{b}\|^2$$

et donner $\vec{\nabla} F(\vec{a})$.

■



I.3. Exercices avancés

Exercice I.25— Différentiabilité d'une application linéaire ★★★☆ .
Soit $\vec{u} \in \mathscr{L}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.

a. Montrer directement à partir de la définition que $\vec{u}$ est différentiable en tout $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

b. Déterminer $\overrightarrow{d\vec{u}}_{\vec{a}}$.

c. En déduire que l'application $\vec{a} \mapsto \overrightarrow{d\vec{u}}_{\vec{a}}$ est constante.

■

Exercice I.26— Différentielle d'une application bilinéaire ★★★☆ .
Soit

$$\Phi : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$$

une application bilinéaire. On définit $F(\vec{x}, \vec{y}) = \Phi(\vec{x}, \vec{y})$.

a. Développer $F(\vec{a} + \vec{h}, \vec{b} + \vec{k}) - F(\vec{a}, \vec{b})$.

b. Montrer que l'application

$$(\vec{h}, \vec{k}) \longmapsto \Phi(\vec{h}, \vec{b}) + \Phi(\vec{a}, \vec{k})$$

est linéaire.

c. Montrer que le terme $\Phi(\vec{h}, \vec{k})$ est $o\left(\|(\vec{h}, \vec{k})\|\right)$.

d. En déduire la différentielle de F en $(\vec{a}, \vec{b})$.

■

Exercice I.27— Normalisation d'un vecteur ★★★☆ .
On considère

$$N : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad N(\vec{x}) = \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|}.$$

a. Montrer que N est différentiable sur son domaine.

b. Déterminer $\overrightarrow{dN_{\vec{a}}}(\vec{h})$ pour $\vec{a} \neq \vec{0}$.

c. Montrer que $\overrightarrow{dN_{\vec{a}}}(\vec{a}) = \vec{0}$.

d. Si $\vec{h} \perp \vec{a}$, simplifier $\overrightarrow{dN_{\vec{a}}}(\vec{h})$ et interpréter le résultat.

■

Exercice I.28— Fonction homogène et identité d'Euler ★★★☆ .
Soit $U = \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\}$ et $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable telle qu'il existe $m \in \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall t > 0,\ \forall \vec{x} \in U, \qquad f(t\vec{x}) = t^m f(\vec{x}).$$

a. Pour $\vec{x} \in U$, définir $\varphi(t) = f(t\vec{x})$ et calculer $\varphi'(1)$ de deux façons.
b. En déduire l'identité d'Euler

$$\langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{x} \rangle = m f(\vec{x}).$$

c. Vérifier cette identité pour $f(x,y) = x^2 + xy + y^2$.

■

Exercice I.29— Toutes les dérivées directionnelles, mais pas de continuité ★★★☆ .
On définit

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

a. Soit $\vec{u} = (u_1, u_2) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$. Montrer que la dérivée de f en $(0,0)$ suivant $\vec{u}$ existe et vaut 0.
b. Étudier $f(x, x^3)$ lorsque $x \to 0$.
c. En déduire que f n'est pas continue en $(0,0)$.
d. Conclure quant à la différentiabilité de f en $(0,0)$.

■

Exercice I.30— Différentielle du produit matriciel ★★★☆ .
On identifie $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à un espace euclidien. On considère

$$P : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \qquad P(A,B) = AB.$$

a. Montrer que P est bilinéaire.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{dP}_{(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})}}(H,K)$.
c. En déduire la différentielle de $F(A) = A^2$.
d. Comparer $\overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{\boldsymbol{A}}}(H)$ avec $2AH$ et préciser dans quel cas ces expressions coïncident.

■

Exercice I.31— Différentielle du déterminant à l'identité ★★★☆ .
On considère $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$.
a. Soit $H = (h_{ij})$. En utilisant la multilinéarité du déterminant par rapport aux colonnes, montrer que

$$\det(I_n + H) = 1 + \operatorname{tr}(H) + R(H),$$

où

$$R(H) = O(\|H\|^2)$$

lorsque $H \to 0$.
b. En déduire rigoureusement la différentielle du déterminant en I_n.
c. Vérifier le résultat pour $n = 2$ par un calcul direct.

■

Exercice I.32— Réseau de transformations et jacobienne ★★★☆ .

Soient $A \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ et $\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable. On définit

$$S(\vec{z}) = \begin{pmatrix} \sigma(z_1) \\ \vdots \\ \sigma(z_m) \end{pmatrix}, \qquad F(\vec{x}) = A\,S(B\vec{x} + \vec{b}).$$

a. Déterminer $J_S(\vec{z})$.
b. En déduire $J_F(\vec{x})$.
c. Appliquer la formule à $\sigma(t) = \tanh(t)$.
d. Expliquer pourquoi cette écriture évite de dériver composante par composante une expression potentiellement très longue.

■

Exercice I.33— Produit scalaire dépendant de l'entrée ★★★☆ .
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et

$$f(\vec{x}) = \langle A\vec{x} \mid \vec{x} \rangle.$$

a. Développer $f(\vec{a} + \vec{h}) - f(\vec{a})$.
b. Identifier la partie linéaire en $\vec{h}$ et déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$.
c. En déduire le gradient de f dans la base canonique.
d. Simplifier si A est symétrique.

■

Exercice I.34— Synthèse : différentiabilité, jacobienne et linéarisation ★★★☆ .
On considère

$$F(x,y,z) = \begin{pmatrix} xe^{y-z} \\ \dfrac{x+y}{1+z^2} \\ \sin(xy) + z \end{pmatrix}.$$

a. Justifier que F est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$.
b. Calculer $J_F(x,y,z)$.
c. Déterminer la linéarisation de F au voisinage de $\vec{a} = (1,0,0)$.
d. Utiliser cette linéarisation pour approcher $F(1.01, -0.02, 0.01)$.

■

Exercice I.35— Application radiale vectorielle ★★★☆ .
Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable et

$$F(\vec{x}) = \varphi(\|\vec{x}\|^2)\vec{x}, \qquad \vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}.$$

a. Écrire F comme produit d'une fonction scalaire et de l'application identité.
b. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
c. Montrer que

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \varphi(\|\vec{a}\|^2)\vec{h} + 2\varphi'(\|\vec{a}\|^2)\langle \vec{a} \mid \vec{h} \rangle \vec{a}.$$

d. Appliquer le résultat à $F(\vec{x}) = e^{-\|\vec{x}\|^2}\vec{x}$.

■

Exercice I.36— Produit extérieur et matrice de rang un ★★★☆ .
On considère

$$F : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \longrightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}), \qquad F(\vec{x},\vec{y}) = \vec{x}\vec{y}^{\top}.$$

a. Montrer que F est bilinéaire.
b. Développer $F(\vec{a}+\vec{h},\vec{b}+\vec{k}) - F(\vec{a},\vec{b})$.
c. En déduire la différentielle de F en $(\vec{a},\vec{b})$.
d. Interpréter les deux termes de la différentielle lorsque seule l'une des deux entrées est perturbée.

■

Exercice I.37— Différentielle du déterminant en une matrice inversible ★★★☆ .
On admet le résultat déjà établi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\det)_{I_n}}(H) = \operatorname{tr}(H).$$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible.
a. Écrire $A + H = A(I_n + A^{-1}H)$.
b. En utilisant la multiplicativité du déterminant, montrer que

$$\det(A+H) = \det(A)\det(I_n + A^{-1}H).$$

c. En déduire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\det)_{A}}(H) = \det(A)\operatorname{tr}(A^{-1}H).$$

d. Vérifier la formule pour $A = I_n$.

■

Exercice I.38— Deux dérivées partielles nulles sans continuité ★★★☆ .
On définit

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

a. Calculer les dérivées partielles de f en $(0,0)$ lorsqu'elles existent.
b. Étudier $f(t,t^2)$ lorsque $t \to 0$.
c. La fonction est-elle continue en $(0,0)$?
d. Peut-elle être différentiable en $(0,0)$? Expliquer précisément le lien logique entre continuité et différentiabilité.

■

Exercice I.39— Chaîne de trois transformations et sensibilité globale ★★★☆ .
On considère trois applications

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}, \qquad G(u,v) = \begin{pmatrix} u^2 \\ uv \end{pmatrix}, \qquad H(r,s) = e^{r+s}.$$

a. Calculer $J_F(1,0)$ puis $F(1,0)$.
b. Calculer $J_G(F(1,0))$ puis $G(F(1,0))$.
c. Calculer $J_H(G(F(1,0)))$.

d. Utiliser la règle de la chaîne pour déterminer $J_{H\circ G\circ F}(1,0)$.

e. Interpréter les deux composantes obtenues comme sensibilités locales par rapport à x et y.

■